

1. Evaluación de expresiones aritméticas. complejas.

a) $25 - (10 - 2^4)^{1/2} + 15 \times 4.$
 $25 - (10 - 8)^{1/2} + 15 \times 4.$
 $25 - (2)^{1/2} + 15 \times 4.$
 $25 - 8/2 + 15 \times 4.$
 $25 - 4 + 15 \times 4.$
 $25 - 4 + 3$
24.

$\frac{15 \frac{1}{2}}{3 \frac{3}{3}}$

b) $(8+2)^* (5-3)^2 / (10 \times 3 + 1).$
 $(10)^* (2)^2 / (10 \times 3 + 1).$
 $10^* 4 / (10 \times 3 + 1).$
 $10^* 4 / (1 + 1)$
 $10^* 4 / 2.$
 $40 / 2$
20.

$\frac{10 \frac{1}{3}}{1 \frac{3}{3}}$

c) $\text{trunc}(45/2) + 5^* (-10+6)^2$
 $\text{trunc}(22.5) + 5^* (-10+6)^2$
 $22 + 5^* (-10+6)^2.$
 $22 + 5^* (-4)^2.$
 $22 + 5^* 16$
 $22 + 80$
102

(Nota: Recuerde la función de truncar en *PScht/).

d) $50 - 3^* (5 \times 2) + (18/3)^2 - 4.$
 $50 - 3^* (1) + (18/3)^2 - 4.$
 $50 - 3^* 1 + 6^2 - 4.$
 $50 - 3^* 1 + 36 - 4.$
 $50 - 3 + 36 - 4$
79.

$\frac{5 \frac{1}{2}}{1 \frac{2}{2}}$

e) $(20 \times 6)^* 3 + \text{trunc}(15/4)^* 2^3.$
 $2^* 3 + \text{trunc}(15/4)^* 2^3.$
 $6 + \text{trunc}(15/4)^* 2^3.$
 $6 + \text{trunc}(3.75)^* 2^3.$
 $6 + (3)^* 2^3.$
 $6 + 3^* 8$
 $6 + 24$
30

$\frac{20 \frac{1}{6}}{2 \frac{3}{3}}$

2. Operaciones relacionales y logicas combinadas.

Valores en memoria: $x=12$ $y=5$ $z=8$ $w=15$.

a) $(x/y == 2) \text{ AND } (z * 2 >= w) \text{ OR } !(x > w)$.

$(12/5 == 2) \text{ AND } (8 * 2 >= 15) \text{ OR } !(12 > 15)$

$(2 == 2) \text{ AND } (16 >= 15) \text{ OR } !(12 > 15)$

$V \text{ AND } V \text{ OR } !F$

$V \text{ AND } V \text{ OR } V$

VERDADERO.

b) $!(x/3 > 2) \text{ AND } (w * z == 7) \text{ OR } (y^2 < x^2)$.

$!(12/3 > 2) \text{ AND } (15 * 8 == 7) \text{ OR } (5^2 < 12^2)$

$!(4 > 2) \text{ AND } (7 == 7) \text{ OR } (25 < 144)$

$!F \text{ AND } V \text{ OR } F$

$F \text{ AND } F \text{ OR } F$

FALSO.

c) $(w - x + y == 8) \text{ AND } ((z * y) / 10 == 4)$.

$(15 - 12 + 5 == 8) \text{ AND } ((8 * 5) / 10 == 4)$

$(8 + 5 == 8) \text{ AND } ((40) / 10 == 4)$

$(8 == 8) \text{ AND } (4 == 4)$

$V \text{ AND } V$

VERDADERO.

d) $(x * 2 == 0) \text{ AND } !(y * 2 == 0) \text{ AND } (w * y == 0)$.

$(12 * 2 == 0) \text{ AND } !(5 * 2 == 0) \text{ AND } (15 * 5 == 0)$

$(0 == 0) \text{ AND } !(10 == 0) \text{ AND } (0 == 0)$

$V \text{ AND } V \text{ AND } V$

VERDADERO.

e) $(x + y > w) \text{ AND } (z^2 < x * w)$.

$(12 + 5 > 15) \text{ AND } (8^2 < 12 * 15)$

$(17 > 15) \text{ AND } (64 < 180)$

$V \text{ AND } V$

VERDADERO.

f) $!(w * y == 0) \text{ OR } (x/2 != 6) \text{ AND } (z + y == 13)$.

$!(15 * 5 == 0) \text{ OR } (12/2 != 6) \text{ AND } (8 + 5 == 13)$

$!(0 == 0) \text{ OR } (6 != 6) \text{ AND } (13 == 13)$

$F \text{ OR } F \text{ AND } V$

FALSO.

$$g) ((w-z)^2 \geq x) \text{ AND } !(y^2 == 25). \\ ((15-8)^2 \geq 12) \text{ AND } !(5^2 == 25). \\ (7^2 \geq 12) \text{ AND } !(25 == 25). \\ (14 \geq 12) \text{ AND } !(25 == 25). \\ V \text{ AND } F$$

FALSO.

$$h) (x^*y == 60) \text{ OR } !((w/y == 3) \text{ AND } (z/3 == 2)). \\ (12^*5 == 60) \text{ OR } !((15/5 == 3) \text{ AND } (8/3 == 2)). \\ (60 == 60) \text{ OR } !((3 == 3) \text{ AND } (2 == 2)). \\ V \text{ OR } F \text{ AND } F.$$

VERDADERO (Porque OR es verdadero).

$$i) !(x < z) \text{ AND } ((w+y)/4 == y) \text{ OR } (z^2 == 16). \\ !(12 < 8) \text{ AND } ((15+5)/4 == 5) \text{ OR } (8^2 == 16). \\ !(12 < 8) \text{ AND } ((20)/4 == 5) \text{ OR } (16 == 16). \\ !(12 < 8) \text{ AND } (5 == 5) \text{ OR } (16 == 16). \\ V \text{ AND } V \text{ OR } V.$$

VERDADERO.

$$j) ((x/3 == 0) \text{ OR } (y/2 == 1)) \text{ AND } !(w-z == 7). \\ ((12/3 == 0) \text{ OR } (5/2 == 1)) \text{ AND } !(15-8 == 7). \\ ((0 == 0) \text{ OR } (1 == 1)) \text{ AND } !(7 == 7). \\ V \text{ OR } V \text{ AND } F.$$

VERDADERO.

3 Trazas de algoritmos.

Ejercicio A: variables numéricas simples.

1. $A \leftarrow 10$
2. $B \leftarrow 5$
3. $C \leftarrow A^2$
4. $A \leftarrow C/B$
5. $B \leftarrow B/2 + A$
6. $C \leftarrow C - A^*B$
7. $A \leftarrow 5$
8. $B \leftarrow --$

INSTRUCCION	A	B	C
$A \leftarrow 10$	10	-	-
$B \leftarrow 5$	10	5	-
$C \leftarrow A^2$	10	5	100
$A \leftarrow C/B$	20	5	100
$B \leftarrow B/2 + A$	20	21	100
$C \leftarrow C - A^*B$	20	21	-320
$A \leftarrow 5$	25	21	-320
$B \leftarrow --$	25	20	-320

El valor para las variables.
 $A = 25$
 $B = 20$
 $C = -320$.

Ejercicio B: Planación pedagógica Programas de formación

1. grupos $\leftarrow 25$
2. horasDirectas $\leftarrow 40$
3. totalHoras $\leftarrow \text{grupos} * \text{horasDirectas}$
4. grupos $t=5$
5. horasDirectas $= 10$
6. totalHoras $\leftarrow \text{totalHoras} + (\text{grupos} * \text{horasDirectas})$
7. Grupos $++$
8. totalHoras $\times = 3$.

INSTRUCCION	grupos	h.Directa	Total.h.
grupos $\leftarrow 25$	25	-	-
h.Directas $\leftarrow 40$	25	40	-
total.h. $\leftarrow \text{grupos} * \text{h.dir.}$	25	40	1000
grupos $t=5$	30	40	1000
h.Directas $= 10$	30	30	1000
total.h. $\leftarrow \text{total.h.} + (\text{grupos} * \text{h.dir.})$	30	30	1900
grupos $++$	31	30	1900
total.h. $\times = 3$	31	30	1

El valor final para
 grupos = 31
 h.Directas = 30
 total.h. = 1.

Ejercicio C: Sistema de credenciales

1. Registros $\leftarrow 150$
2. CapacidadLote $\leftarrow 40$
3. lotes Completos $\leftarrow \text{trunc}(\text{registros} / \text{capacidadLote})$
4. Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{capacidadLote}$
5. Registros $t=15$
6. Lotes Completos $\leftarrow \text{trunc}(\text{registros} / \text{capacidadLote})$
7. Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{capacidadLote}$
8. capacidadLote $--$

INSTRUCCION	Regis.	G.L	L.G	Sobrantes
Registros $\leftarrow 150$	150	-	-	-
Capac.Lote $\leftarrow 40$	150	40	-	-
lotesComp. $\leftarrow \text{trunc}(\text{reg}/\text{cap.l.})$	150	40	3	-
Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{cap.l.}$	150	40	3	30
Registros $t=15$	165	40	3	30
LotesComp. $\leftarrow \text{trunc}(\text{reg}/\text{cap.l.})$	165	40	4	30
Sobrantes $\leftarrow \text{reg.} \% \text{c.l.}$	165	40	4	5
Capac.lote $--$	165	39	4	5

El valor final de las variables
 Registros = 165
 Capacidad.Lote = 39
 lotes Completos = 4
 Sobrantes = 5.

Ejercicio D: Asignación en Centros de formación

1. Instructores $\leftarrow 8$
2. Fichas $\leftarrow 25$
3. cargaBase $\leftarrow \text{trunc}(\text{fichas} / \text{instructores})$
4. fichas sin asignar $\leftarrow \text{fichas} \% \text{instructores}$
5. Instructores $--$
6. cargaBase $\leftarrow \text{trunc}(\text{fichas} / \text{instructores})$
7. Fichas $t=2$
8. fichas sin asignar $\leftarrow \text{fichas} \% \text{instructores}$

INSTRUCCION	Instruc.	Fichas	Carg.B.	F.S.A.
1	8	-	-	-
2	8	25	-	-
3	8	25	3	-
4	8	25	3	1
5	7	25	3	1
6	7	25	3	1
7	7	29	3	1
8	7	29	3	1

El valor final de las variables fue =
 instructores = 7
 fichas = 29
 carga Base = 3
 fichas sin asignar = 1.